MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ LUỒNG CHẠY MÔ HÌNH

Hệ thống điểm danh khuôn mặt + theo dõi tín hiệu hành vi/tư thế trong lớp học
YOLOv12 · YOLO11-pose · ArcFace (InsightFace buffalo_l) · FastAPI/WebSocket

Tài liệu trình bày mục tiêu dự án, kiến trúc phần mềm, đặc tả từng mô hình, luồng xử lý từng khung hình, cách các luồng song song phối hợp, lớp diễn giải ERNU/BEEI, và đường đi dữ liệu tới giao diện cùng báo cáo Excel.

1. Tổng quan dự án

Đề tài xây dựng phần mềm theo dõi lớp học gần thời gian thực: từ video hoặc camera IP, tự phát hiện và theo dõi từng người, ước lượng tư thế (pose), nhận biết một số hành vi quan sát được, gắn tên học sinh bằng ArcFace, rồi tổng hợp điểm danh và chỉ số tham gia (proxy) cho giáo viên. «Tập trung» trong hệ thống là proxy hành vi quan sát được từ camera, không đo chú ý nhận thức trực tiếp.

1.1. Mục tiêu chính

• Điểm danh tự động theo khuôn mặt (gallery ArcFace), có thể giới hạn theo lớp đang theo dõi.
• Theo dõi ổn định danh tính tạm (track ID) khi học sinh cử động / ByteTrack đổi ID.
• Nhận biết tín hiệu hành vi/tư thế: giơ tay, viết bài, quay đầu, cúi đầu lâu, gục bàn; nghiêng người chỉ ghi tư thế.
• Diễn giải ERNU (E/R/N/U) theo cửa sổ 10 giây và điểm BEEI → kết luận hết phiên.
• Giao diện giáo viên (web) + báo cáo Excel; danh sách lớp/ảnh/báo cáo có thể lưu MongoDB Atlas.

1.2. Phạm vi kỹ thuật

Thành phần	Lựa chọn trong dự án	Ghi chú
Phát hiện người	YOLOv12n fine-tune lớp học (best.pt)	Chỉ class person; conf≈0.15; imgsz 640
Theo dõi	ByteTrack (ultralytics)	persist=True giữa các khung
Pose	YOLO11n-pose trên crop từng người	17 keypoints COCO; imgsz 320
Nhận diện mặt	InsightFace buffalo_l + gallery.npz	CPU; cosine; theo lớp đã chọn
Hành vi	Heuristic hình học + thời gian (BehaviorConfig)	Không phải mạng classification riêng
Ứng dụng	FastAPI + WebSocket + HTML	http://127.0.0.1:5000

2. Kiến trúc phần mềm

2.1. Cấu trúc thư mục chính

Đường dẫn	Vai trò
app.py	Máy chủ web, WebSocket, phiên _StreamSession (4 luồng), API admin
core/analysis.py	FrameAnalyzer: YOLO track → pose → hành vi trên 1 khung
core/pose_estimator.py	Chạy YOLO11-pose trên crop từng box người
core/identity.py	IdentityTracker: gắn/khóa tên ArcFace, quét mặt toàn khung
core/face_gallery.py	Gallery embeddings, InsightFace, for_class() lọc theo lớp
core/behavior.py	detect_behaviors, bộ đếm duy trì, nhóm quan sát
core/ernu.py + behavior_log.py	Cửa sổ ERNU, BEEI, summary, xuất Excel
core/config.py	BehaviorConfig, ErnuConfig, đường dẫn model
templates/	index.html (theo dõi), admin.html (quản lý lớp)
models/	yolo12_classroom/best.pt, yolo11n-pose.pt, arcface_*/gallery
evidence/config/ernu_rules_v1.json	Quy tắc ERNU / ngưỡng đã khóa

2.2. Mô hình triển khai runtime

Một tiến trình Python nạp sẵn YOLO detect, YOLO pose và InsightFace khi khởi động. Mỗi lần giáo viên Kết nối / Tải video, hệ thống tạo một _StreamSession với 4 thread daemon: StreamReader, StreamAnalyzer, ArcFaceWorker, OsdClock. Trình duyệt nhận khung JPEG và JSON thống kê qua WebSocket.

3. Sơ đồ luồng chạy tổng thể

ArcFace cố ý tách luồng để không làm chậm YOLO/pose. Analyzer ghi job khung mới nhất; nếu ArcFace chậm, các khung ở giữa bị bỏ qua với nhận diện (chỉ xử lý job mới).

4. Chi tiết từng mô hình

4.1. YOLOv12n — phát hiện và theo dõi người

Checkpoint vận hành: models/yolo12_classroom/best.pt (YOLOv12n pretrained COCO, fine-tune trên ảnh toàn cảnh lớp). Huấn luyện: imgsz 640, batch 16, tối đa 100 epoch, best ở epoch 87. Trên tập valid báo cáo: precision ≈ 0,969 · recall ≈ 0,969 · mAP50 ≈ 0,993 · mAP50-95 ≈ 0,758.

Mỗi khung, FrameAnalyzer gọi yolo.track(..., classes=[0], tracker="bytetrack.yaml", persist=True). Đầu ra: danh sách (track_id, x1, y1, x2, y2). IdentityTracker.update_tracks lọc OSD giả (logo/timestamp góc trên), ghi vị trí, xử lý chuyển tên khi track ID đổi.

4.2. YOLO11n-pose — 17 keypoints trên crop

YOLOv12 không có trọng số pose chính thức nên dùng models/yolo11n-pose.pt. PoseEstimator cắt crop quanh từng box (pad 8% ngang, 5% dọc), chạy predict imgsz=320, chọn instance khớp IoU với box gốc, đưa tọa độ keypoints về hệ khung đầy đủ. Mỗi điểm có (x, y, conf); dưới ngưỡng kp_min_conf (mặc định 0,5) không dùng để kết luận. Tối đa pose_max_per_frame = 40 người/khung (ưu tiên box lớn).

4.3. ArcFace — InsightFace buffalo_l + gallery

Backbone nhận diện là InsightFace buffalo_l (detector + embedding), chạy CPU (CPUExecutionProvider), det_size mặc định 256, khoảng 4 thread ONNX. Gallery là ma trận embedding đã xuất sẵn (gallery.npz / MongoDB). So khớp cosine; % tương thích = cosine × 100. Khi chọn lớp, FaceRecognizer.for_class() chỉ giữ embedding học sinh lớp đó — tránh nhầm sang lớp khác và thu hẹp sĩ số thống kê.

IdentityTracker.recognize() mỗi vòng: (1) có thể quét mặt toàn khung (sweep, cạnh dài ≤ 720px, cách vòng); (2) crop bổ sung vài người chưa khóa. Tên được khóa mềm/khóa cứng theo ngưỡng trên tab Nhận diện.

4.4. Luật hành vi (heuristic, không train riêng)

detect_behaviors() trong core/behavior.py dùng keypoints + tín hiệu yaw/pitch (InsightFace) và bộ đếm thời gian duy trì (StudentStateTracker). Khoảng cách chuẩn hóa theo bề rộng vai (sw). Các hành vi chính:

Mã	Hành vi	Ý tưởng luật (tóm tắt)	Nhóm
B1	Giơ tay	Cổ tay + khuỷu cao hơn vai, giữ ≥ ~1s	Hoạt động (E)
B2	Viết bài	Cúi + cổ tay vùng bàn + tay chuyển động	Hoạt động (E)
B3	Quay đầu	Lệch yaw so với tư thế nền ≥ ~30°, ≥ ~2s	Trung tính (N)
B4	Cúi đầu lâu	Đầu thấp so với baseline, ≥ ~5s, không có bằng chứng viết	Xem lại / N tùy quy tắc
B5	Gục bàn	Đầu thấp/lệch + thân nghiêng, ≥ ~5s	Cần xem (R)
—	Nghiêng người	Ghi tư thế, không vào nhóm cảnh báo chính	Tư thế
—	Không xác định	Thiếu vai/đầu hoặc không đủ keypoints	U

5. Luồng xử lý chi tiết một khung (Analyzer)

Hàm FrameAnalyzer.analyze(frame, fps_eff) thực hiện tuần tự các bước sau trên luồng StreamAnalyzer:

Bước A — Chuẩn bị khung. Frame đã được Reader thu về ≤ 1280px rộng. fps_eff = max(fps/frames_elapsed, 1) để giới hạn dt hành vi.

Bước B — YOLO track. Phát hiện person + ByteTrack → raw list (tid, box).

Bước C — Cập nhật identity tracks. Lọc OSD, cập nhật vị trí, sticky/pending khi đổi ID — chưa chạy InsightFace nặng.

Bước D — Chọn ứng viên pose. Sắp theo diện tích box, lấy tối đa 40 người.

Bước E — Pose trên crop. YOLO11-pose → keypoints (17,3) theo pixel khung.

Bước F — Tín hiệu mặt. Lấy yaw/pitch gần nhất từ IdentityTracker (do ArcFace ghi khi nhận diện).

Bước G — detect_behaviors. Cập nhật EMA keypoints, baseline, bộ đếm thời gian → danh sách reasons.

Bước H — Đóng gói detection. Box + tên (nếu đã khóa) + group + keypoints cho visualizer & recorder.

Ba loại thời gian (không trộn — core/analysis.py)

1. Thời gian video — Chỉ số khung / FPS nguồn → mốc bắt đầu–kết thúc trên Excel
2. Thời gian quan sát hợp lệ — dt = 1/fps_eff đưa vào bộ đếm hành vi (tối đa +1s/lần phân tích)
3. Thời gian xử lý — ms phân tích / khung (hiệu năng). Không dùng cho điểm danh/hành vi

Khi CPU chậm: bỏ khung để giữ tốc độ video thật; hành vi chỉ cộng theo quan sát hợp lệ (thận trọng).

6. Luồng ArcFace bất đồng bộ

Sau mỗi lần analyze xong, Analyzer ghi _face_job = (frame_idx, frame, parsed). ArcFaceWorker lấy job mới nhất (khác idx lần trước), gọi IdentityTracker.recognize():

- Quét mặt toàn khung (mặc định cách 1 vòng) → gán embedding vào track gần nhất.
- Crop bổ sung tối đa vài track chưa khóa / cần kiểm tra lại nếu sweep bỏ sót.
- So khớp gallery (đã lọc theo lớp) → ghim/khóa tên; cập nhật % và hard_lock.
- Ghi kết quả lại vào danh sách detections đang hiển thị (tên có thể trễ vài khung so với box).
- Nghỉ ngắn (~5% thời gian vòng) rồi lặp, nhường CPU cho YOLO/pose.

7. Lớp diễn giải ERNU và điểm BEEI

Tín hiệu thô B1–B5 không được gọi thẳng là «mức tập trung nhận thức». core/ernu.py cắt thời gian quan sát thành cửa sổ 10 giây (và cắt khi đổi ngữ cảnh A). Quy tắc khóa trong evidence/config/ernu_rules_v1.json gán mỗi tín hiệu → nhãn E/R/N/U.

Nhãn	Ý nghĩa vận hành	Ví dụ tín hiệu
E	Bằng chứng nhiệm vụ / tham gia	Giơ tay, viết bài

R	Cần xem lại	Gục bàn (theo quy tắc)
N	Trung tính / chưa đủ căn cứ	Ngồi yên, quay đầu, cúi lâu
U	Thiếu quan sát	Không đủ pose / che khuất

Điểm tham gia: BEEI = 100 × (1·T_E + 0·T_R + 0,5·T_N) / (T_E+T_R+T_N). Đủ dữ liệu khi T_valid ≥ 20s và bao phủ ≥ 70%. Hết phiên: BEEI ≥ 50 → Tập trung; < 50 → Không tập trung; chưa đủ dữ liệu → không gán hai nhãn trên. Chi tiết công thức xem docs/Chu_thich_cong_thuc_BEEI.pdf.

8. Đường đi dữ liệu tới UI và báo cáo

8.1. WebSocket tới trình duyệt

Vòng gửi: JPEG (tối đa ~15 fps hiển thị) + gói stats (số người, ms phân tích, danh sách trên khung) + summary mỗi ~1 giây (sĩ số, ERNU, danh sách có mặt/vắng). Visualizer vẽ box/nhãn lên frame trước khi nén JPEG.

8.2. Ghi nhận phiên

BehaviorRecorder nhận detections theo thời gian, đóng/mở đợt hành vi, tính ERNU. Khi Ngắt phiên / Dừng / hết video: xuất Excel và có thể lưu MongoDB Atlas (nếu có MONGODB_URI). Song song có thể ghi logs/keypoints/*.jsonl để chạy lại eval offline.

8.3. Phạm vi theo lớp

Khi Kết nối, client gửi class_id. Session tạo recognizer.for_class(class_id) và roster chỉ học sinh lớp đó. Mọi điểm danh, thống kê hành vi, BEEI và Excel của phiên đều trong phạm vi lớp đã chọn.

9. Chuỗi sự kiện từ lúc bấm Kết nối

1. Trình duyệt kiểm tra đã chọn lớp → mở WebSocket /ws, gửi {video_source|camera_id, class_id}.
2. Server mở VideoCapture / camera; nạp (hoặc tái sử dụng) YOLO + pose + ArcFace.
3. Tạo _StreamSession(class_id) → lọc gallery + danh sách lớp; start 4 thread.
4. Gửi status streaming; Reader bắt đầu đẩy khung.
5. Analyzer chạy YOLO→pose→hành vi; Recorder/keypoint log ghi nhận; Face job cho ArcFace.
6. Vòng WebSocket gửi JPEG + stats + summary; giáo viên theo dõi tab Lớp học.
7. Ngắt phiên / Dừng / EOF → lưu báo cáo, dọn upload tạm, giải phóng session.

10. Tóm tắt một câu cho thuyết trình

Dự án là pipeline lai: YOLOv12 theo dõi người trong lớp, YOLO11-pose lấy keypoints trên từng người, luật hình học–thời gian suy ra hành vi, ArcFace gắn tên theo lớp, rồi ERNU/BEEI tổng hợp thành điểm danh và kết luận tham gia quan sát được trên giao diện web cùng file Excel.

Tham chiếu mã: app.py, core/analysis.py, core/pose_estimator.py, core/identity.py, core/face_gallery.py, core/behavior.py, core/ernu.py, core/behavior_log.py, models/yolo12_classroom/TOM_TAT.txt · Tài liệu liên quan: Huong_dan_chuc_nang_giao_dien.pdf, Chu_thich_cong_thuc_BEEI.pdf